

FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Fase 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Qüestions principals

Quin és el contingut de l'ampolla misteriosa?

Què podem saber i què no podem saber sobre el contingut de l'ampolla?

Com s'organitza un estudi estadístic?

Com podem recollir dades per esbrinar el contingut de l'ampolla?

Com podem organitzar i presentar les dades recollides?

Com podem analitzar les dades per formular hipòtesis sobre el contingut de l'ampolla?

Com podem validar les nostres hipòtesis?

Objectius

- Familiaritzar-se amb el concepte d'estudi estadístic.
- Aprendre a generar hipòtesis i a recollir dades de forma sistemàtica.
- Reflexionar sobre la importància de la mida de la mostra i l'aleatorietat en la recollida de dades.
- Introduir el vocabulari bàsic de l'estadística (hipòtesi, població, mostra, ...).

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[0] Organització del treball en grup i planificació

5 minuts

El **docent** reparteix l'alumnat en els grups i explica la dinàmica de les properes sessions: *"Estudiarem una qüestió durant X sessions, haureu de presentar un dossier de treball i un informe final. L'avaluació serà [...]"*. Si es vol, en aquest moment també es poden comentar les responsabilitats dels diferents rols dins de l'equip.

També pot aprofitar per introduir aquest tema relacionat amb el *control de qualitat de productes* i l'experiment de les ampolles com una simulació d'un procés de control de qualitat.

[1] Presentació de la qüestió inicial i primeres hipòtesis

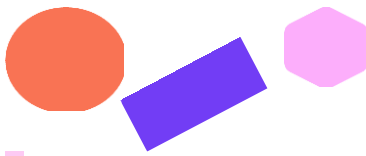
20 minuts

El docent mostra una ampolla a la classe i pregunta als alumnes quin és el seu contingut, deixant clar que no es pot obrir l'ampolla, però sí mirar-hi pel forat (Figura 1). L'objectiu és esbrinar què hi ha dins l'ampolla.

A continuació, el docent reparteix les ampolles als equips (Figura 2) i presenta la qüestió objectiu: *Quin és el contingut de l'ampolla misteriosa que tenen al davant?* Els estudiants exploren l'ampolla i el docent recull les seves impressions en una posada en comú.



Figura 1: Forma de mirar pel forat.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Els estudiants exploren l'ampolla i el docent recull les seves impressions en una posada en comú

- "L'ampolla té alguna mena d'objectes petits."
- "Són boletes de polseres, perquè he mirat pel forat de l'ampolla i he vist el foradet que tenen en mig".
- "Hi ha diferents colors de boles"
- "Hi ha com a mínim 2 verdes, perquè les he vist alhora"
- "Hi ha moltes boles blaves, perquè quan miro sempre surten blaves"
- "Doncs a mi em surten més roses, potser les ampolles no són iguals"
- ...



Figura 2: Ampolles que es reparteixen entre els diferents equips.

El docent deixa que comentin entre ells què opinen sobre aquestes afirmacions, sense validar-les.

[2] Debat sobre les dades que necessitem 10 minuts

El docent comenta que cal fer un **experiment sistemàtic**. Reparteix el dossier [Fase 1 -Informe 1], on els estudiants hauran d'escriure el número d'ampolla, la data i el rol dels membres a la primera pàgina de l'informe 1.

El docent indica que omplin la taula de *què podem saber?/què no podem saber?* Tenint en compte que farem un experiment. Deixa un moment per omplir la taula i posa en comú a la pissarra les respostes. Esperem que les idees que poden sortir siguin:

Què podem saber?

- Els colors que hi ha.
- Si hi ha colors que apareixen més que altres

Què no podem saber? El nombre exacte de boles de cada color.

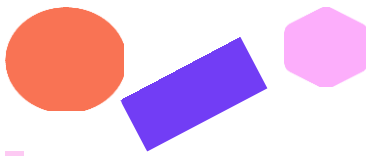
Aleshores guia al debat per a qüestionar-nos què necessitem saber (el nombre total de boles). El docent pregunta què farien per esbrinar el número de boles totals. Una opció seria pesar-ho amb una balança digital precisa... preguntem al fabricant.... però com no tenim temps, ho donem com a informació.

El docent aporta la nova informació (nombre total de boles a cada ampolla) i reflexiona sobre si ara és possible esbrinar la composició de l'ampolla, entesa com el nombre de boles de cada color que hi ha dins.

El docent també pot mostrar un conjunt aleatori de les peces, per a què els estudiants puguin veure que totes les peces són iguals de mida i els possibles colors.

[3] Primeres hipòtesis sobre el contingut de l'ampolla 20 minuts

Durant el que quedi de la 1a sessió el docent indicarà que els estudiants tenen 20-25 minuts per generar una primera hipòtesi sobre quina és la composició de l'ampolla i omplir la segona pàgina del dossier [Fase 1 -Informe 1]. Deixarà que els estudiants desenvolupin les seves pròpies estratègies de recollida de dades i anirà passejant per la classe fent preguntes als equips sobre com organitzen la recollida.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Podem esperar que alguns equips només mirin pel forat i vagin dient què veuen, sense enregistrar-ho, o potser alguns escullen maneres poc eficients de recollir-les. El docent haurà de buscar els equips que desenvolupin les millors estratègies, per posar-los com exemple a la posterior posada en comú.

[4] Posada en comú de les hipòtesis grupals 10 minuts

El docent guiarà una posada en comú on esperem que surtin hipòtesis de l'estil:

- *Creiem que hi ha més blaves que altres colors, perquè de les 25 vegades que hem mirat, 13 vegades ens ha sortit una bola blava.*

- *Creiem que hi ha 4 colors, perquè hem vist com a mínim una bola de cada color.*

Esperem que els alumnes seleccionin una mostra de 25 visualitzacions, per semblança a les boles totals de l'ampolla, però és important que el docent reflexioni que si mirem 25 vegades, potser que algunes boles es repeteixin i per tant, no ens donarà un reflex exacte del seu contingut. Tot i així, aquest cas (fer 25 visualitzacions) és el cas més senzill ja que els resultats poden ser interpretats directament com la composició de l'ampolla.

També és important recordar que per assegurar l'aleatorietat de la mostra recollida, cal barrejar bé l'ampolla i que totes les dades estiguin ben recollides.

Podem esperar que els estudiants proposin pintar les boles que han sortit amb algun retolador, però el docent ha de desestimar aquesta estratègia ja que la col·lecció no es pot manipular i volem reproduir un experiment no determinista.

En aquest moment el docent ha de estar pendent del vocabulari natural que utilitzen els alumnes i remarcar la necessitat de buscar una terminologia comuna.

[5] Introducció de la terminologia comuna

Opcional, per treballar a l'aula o a casa

Amb l'objectiu d'introduir als estudiants amb el tema dels estudis estadístics, es proposa la qüestió Q2: *Com s'organitza un estudi (estadístic)?*

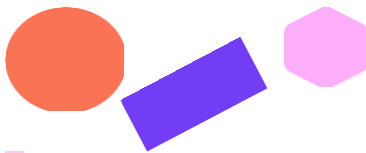
El **docent** demana als estudiants que intentin omplir *la informació de la taula [Fase 1 – Informe]* amb què creuen que volen dir algunes accions relacionades amb els estudis estadístics.

Si es decideix treballar a l'aula, el **docent** pot deixar uns minuts per a que parlin i escriguin a la taula les definicions o bé exemples concrets relacionats amb les ampolles. Passats uns minuts, el docent explica. Es poden utilitzar explicacions com les següents:

Generar hipòtesis: És fer una suposició sobre alguna cosa que volem estudiar. Per exemple, si volem saber si els alumnes dormen prou hores, una hipòtesi podria ser: "Els alumnes que se'n van a dormir d'hora rendeixen millor a classe."

Determinar la població: És identificar el conjunt total d'elements o persones que volem estudiar. Per exemple, si investiguem els hàbits de lectura dels alumnes d'una escola, la població serien tots els alumnes de l'escola.

Definir la mostra: És escollir un grup més petit que triem d'una població per estudiar-lo. Per exemple, si volem saber quants alumnes fan esport en un institut molt gran, podem preguntar només a una classe en lloc de tot l'institut.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Escollir la grandària de la mostra: És escollir la quantitat de dades que recollirem sobre la mostra. És el número d'elements que inclou la mostra.

Recollir dades: És obtenir informació per comprovar si la nostra hipòtesi és correcta. Podem fer-ho mitjançant enquestes, observacions o experiments.

Organitzar les dades: Una vegada tenim les dades, les hem de posar en ordre perquè sigui més fàcil entendre-les. Per exemple, podem fer una taula amb els resultats o agrupar les dades en categories.

Presentar les dades: És mostrar la informació d'una manera clara i comprensible per als altres. Podem utilitzar gràfics, taules o resums perquè sigui més fàcil d'entendre. Per exemple, si hem fet una enquesta sobre els esports preferits de la classe, podem fer un diagrama de barres per veure quin és el més popular.

Analitzar les dades: És examinar la informació que hem recollit per veure si hi ha patrons o relacions. Podem utilitzar gràfics o càlculs per entendre millor el que ens diuen les dades.

Interpretar les dades: És explicar què signifiquen els resultats de l'anàlisi. Això ens ajuda a respondre la pregunta inicial i a veure si la hipòtesi que havíem fet era correcta o no.

Validar la hipòtesi: És comprovar si la nostra hipòtesi és certa o no, basant-nos en les dades recollides. Si les dades confirmen el que pensàvem, diem que la hipòtesi és correcta. Si no, haurem de canviar-la o buscar una explicació diferent. Per exemple, si volíem saber si dormir més ajuda a treure millors notes i les dades mostren que no sempre és així, haurem de revisar la nostra hipòtesi.

Determinar el nivell de confiança: Estimar un percentatge que representi com de segurs estem que els resultats d'un estudi representa correctament la realitat. Per exemple, si diem que un estudi té un nivell de confiança del 100% vol dir que estem completament segurs de la nostra hipòtesi i si és del 0% vol dir que segur que és incorrecte.

El **docent** haurà de remarcar que quan hagin de redactar els seus informes, els estudiants hauran de subratllar (millor amb colors) l'acció de la que parlen. D'aquesta manera donem pes i importància no només a conceptes (dades, mostra, grau de confiança,...) sinó també processos (generar hipòtesis, recollir dades, validar hipòtesis,...).

Recursos i materials necessaris/disponibles

Ampolles diferents: Decidir una configuració de colors i un nombre d'ampolles. La decisió sobre la configuració inicial dependrà del grup. Per exemple, al cas de 4t de primària tot el grup treballava amb la mateixa ampolla i només hi havia 2 colors: 4 boles grogues i 1 verda. Per 1er d'ESO, podem recomanar:

Nombre d'ampolles diferents: 2

Nombre total de boles: 25

Nombre de colors: 4

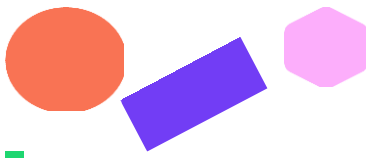
Configuració de colors:

Ampolla A: 12 Blaves, 7 Vermelles, 5 Grogues i 1 Rosa

Ampolla B: 1 Blava, 8 Vermelles, 2 Grogues i 14 Roses

Les ampolles estaran enumerades per mantenir el registre de quin equip estudia quina ampolla.

Recomanem que, una vegada muntades les ampolles, s'enganxi el tap amb silicona per a que sigui (gairebé) impossible obrir-les.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

L'informe [Fase1 - Informe](#)

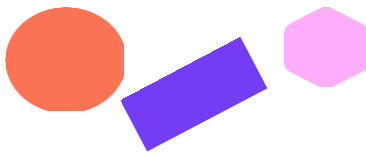
Pissarra de classe: On el docent haurà d'escriure la pluja de preguntes i, si ho considera, la informació nova afegida.

Comentari rellevants per a la gestió de la Fase

- Vigilar que controlem a quin grup repartim cada ampolla, per en les següents sessions poder repartir les mateixes ampolles.

Resistir-se a...

- Donar gaire indicacions als alumnes sobre com han de fer la recollida de dades. Els deixarem que explorin diferents maneres i després les compartirem.



Fase 2 – Generació d'hipòtesis amb N creixent

Qüestions principals

Quina és la millor manera de recollir, organitzar i presentar les dades?

Com podem validar les hipòtesis formulades a la fase anterior?

Com podem recollir més dades per augmentar la nostra confiança en les hipòtesis?

Com podem utilitzar les freqüències relatives i els percentatges per analitzar les dades?

Com podem calcular la fracció d'un nombre per estimar el nombre d'elements de cada tipus a l'ampolla? Si de 100 tirades, X són d'un color, en una ampolla amb M boles, quantes boles tindrà d'aquest color? Si de 150 tirades, 71 són d'un color, en una ampolla amb 25 boles, quantes boles tindrà d'aquest color?

Com podem interpretar els decimals obtinguts en els càlculs? Com pot ser que tinguem 0,75 boles?

Com podem determinar el nivell de confiança de les nostres hipòtesis?

Objectius

Validar les hipòtesis formulades a la fase anterior mitjançant la recollida i l'anàlisi de dades.

- Aprofundir en el procés de recollida i anàlisi de dades.
- Aprendre a organitzar i presentar dades de forma clara i concisa (taules, gràfics, etc.).
- Introduir el concepte de freqüència relativa i la seva relació amb el percentatge.
- Desenvolupar estratègies per validar hipòtesis a partir de les dades recollides.
- Reflexionar sobre el nivell de confiança de les hipòtesis i com aquest es veu afectat per la mida de la mostra.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

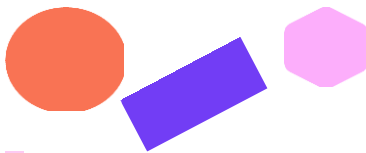
[1] Segona recollida de dades amb N creixent

30 minuts (Sessió 2)

Seguint amb la dinàmica de la sessió anterior, el docent recordarà la qüestió **Com s'organitza un estudi (estadístic)? i Quina és la millor manera de recollir, organitzar i presentar les dades?** El docent recordarà que hauran de fer una recollida de dades i hauran d'explorar quines estratègies els funciona millor per organitzar aquesta recollida. Si no ho fan de manera natural, el docent hauria de guiar als equips per a que busquin maneres més eficients.

Indicarà que tornaran a tenir temps a fer una nova recollida de dades, ara de manera *sistemàtica*, ja que segurament a la sessió anterior no tots els equips ho van aconseguir. El docent demanarà que després del temps establert, cada equip haurà de compartir quantes vegades ha vist cada color i una hipòtesi factible amb aquesta recollida sobre la composició de l'ampolla.

Al dossier [Fase 2 – Informe] tenen un espai per recollir les dades. Aquí s'espera que puguin construir alguna taula, diagrama o puguin fer algun càlcul i que comenci a emergir la idea de percentatge amb la qüestió **Si de 100 tirades, X són d'un color, en una ampolla amb M boles, quantes boles tindrà d'aquest color?**



FASE 2 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Pot ser interessant observar si algun equip recull les dades en agrupacions de 25, ja que les freqüències coincidrien directament amb la hipòtesi de la composició. Però també poden fer agrupacions de 100 i relacionar-ho amb percentatges.

En aquest primer moment deixem que siguin ells mateixos que explorin diferents maneres de decidir les mides mostrals, les tècniques per generar les hipòtesis a partir de les dades i per discutir el seu nivell de confiança.

[2] Posada en comú de les respostes 10 minuts (Sessió 2)

El **docent** escriu la resposta de cada equip a la pissarra (Figures 1 i 2). En aquest moment es pot evidenciar quina és la millor manera d'expressar la resposta. Aquí podem fer una taula on la primera columna sigui el número d'equip/ampolla i a la dreta escrivim el número de boles de cada color que proposa cada equip.

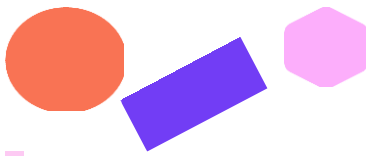
Ampolla	Blau	Vermell	Groc	Rosa
* 10	1	34	12	53
* 6	6	32	9	53
* 4	7	41	7	45
* 7	43	36	20	1
* 12	38	39	17	6
* 9	6	33	5	56
* 13	6	29	9	56
* 15	39	35	18	2

Figura 1: Exemple de posada en comú de les freqüències

Ampolla	Blau	Vermell	Groc	Rosa
14	5 (1)	29	6	60 (15)
5	5	31	12	52 (+50% són rosa)
3	44	25	27	4
16	47 (11)	31 (8)	19 (5)	3 (1)
2	5 (1)	31 (7)	9 (2)	55 (13) (+30% són rosa)
11	54	32	21	3
1	47%	27%	21%	5%
8	43 (10)	36 (8)	18 (5)	6 (2)

com transformem
% en números?
 $\frac{47}{100} \text{ de } 25 = \frac{47 \cdot 25}{100}$
 $= 11.75:100$

Figura 2: Exemple de posada en comú a la pissarra amb les freqüències absolutes en blau i les hipòtesis en vermell



FASE 2 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Esperem que algun equip comenti que aquestes freqüències es poden interpretar com percentatges, ja que han fet 100 visualitzacions. Aquesta idea de percentatge es pot enllaçar amb la idea de fracció i preguntar: *Si el 47% de les visualitzacions hem vist una bola blava, de les 25 boles totals, quantes blaves esperem que hi hagi?* En aquest cas el docent guiarà la classe per recordar el concepte de *fracció d'un nombre*, pot utilitzar com a exemple la situació: Quants minuts són $\frac{3}{4}$ de 60 minuts? O Quants alumnes són $\frac{2}{3}$ dels 30 alumnes? Finalment guiarà el càlcul, que segurament sigui un nombre amb decimals:

$$\frac{47}{100} \text{ de } 25 = \frac{47 \cdot 25}{100} = 11,75$$

El docent també preguntarà pel significat d'aquests decimals: *Com pot ser que tinguem 0,75 boles?* En aquest cas el docent reflexionarà que aquests decimals surten perquè la divisió no és exacta i és normal, perquè podem tenir freqüències que no continguin tots els divisors de 100. Però interpretem aquest resultat pensant que hauré de realitzar algun arrodoniment per aproximar aquest càlcul a un valor realista.

També es pot discutir sobre com haurien de ser els nombres per a què els resultats siguin cada vegada més propers a la unitat i què podem fer experimentalment per fer tendir aquests decimals a nombres naturals.

[3] Generació d'hipòtesis 10 minuts (Final sessió 2)

El docent demanarà als estudiants que utilitzin les nocions de fraccions i percentatges per generar una hipòtesi coherent amb les dades recollides i puguin donar una hipòtesi.

És important també en aquest moment preguntar a cada equip pel seu nivell de confiança (*Com de segurs estem dels resultats?*) i remarcar que potser és una informació clau per escriure a les conclusions de l'informe. Si el docent ho considera oportú també es pot afegir una altra columna que indica el nivell de confiança que estima l'equip que té sobre la seva hipòtesi. Esperem que els estudiants puguin estar *bastant* segurs de la seva hipòtesi, però mai completament.

Aquí els estudiants hauran de veure que com més gran sigui la mida de la mostra, més grau de confiança tindrem. El docent indicarà que precisament aquest aspecte és el que estudiaran durant la propera sessió.

[4] Nova recollida de dades amb N creixent 30 minuts (Sessió 3)

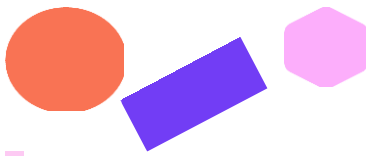
El docent començarà la sessió registrant a la pissarra les hipòtesis sobre la composició de l'ampolla dels diferents equips.

El docent indicarà que es tornarà a realitzar el mateix experiment amb la finalitat de tenir més informació sobre l'ampolla (més dades), per així augmentar el seu nivell de confiança en les diferents hipòtesis.

El docent indicarà que hauran de tornar a recollir dades, però que aquesta vegada consideraran una grandària de la mostra de $N=150$ visualitzacions. El docent indicarà que poden reutilitzar les dades del dia anterior, per tant, només caldrà que tornin a fer 50 noves visualitzacions i acumulin els resultats.

El docent repartirà un nou full [Fase 2 – Informe] on hauran de tornar a registrar les dades i generar una nova hipòtesi.

El docent ara anotarà a la pissarra les noves hipòtesis (Figura 3), amb un altre color, al costat de les hipòtesis originals i s'obrirà un debat sobre quines ampolles s'assemblen entre elles.



FASE 2 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Ampolla	Blau	Vermell	Groc	Rosa	
14	1	78	2	1814	N=100
5	1	8	3	13	N=150
3	1112	6	76	1	
16	11	8	5	1	
2	1	7	2	13	
11	1413	87	24	1	
1	12	7	5	1	
8	1012	87	5	2	

Figura 3: Imatge de la pissarra amb la posada en comú de les diferents hipòtesis

De manera opcional es pot repetir aquest procés amb N = 200 o 300 visualitzacions.

Aquí esperem que les hipòtesis cada vegada es vagin assemblant més i sigui natural arribar a la conclusió que només hi ha dos tipus d'ampolles: les que tenen més blaves i les que tenen més rosa. De la mateixa manera, es veurà més clar que quan fem augmentar la grandària de la mostra, menys variabilitat entre les dades hi ha.

En aquest cas és natural que sorgeixi la qüestió **Si de 150 tirades, 71 són d'un color, en una ampolla amb 25 boles, quantes boles tindrà d'aquest color?**, el docent haurà de recordar el procediment fet anteriorment quan tenien el concepte de percentatge, però ara amb un denominador diferent de 100:

$$\frac{71}{150} \text{ de } 25 = \frac{71 \cdot 25}{150} \approx 11,83$$

Recursos i materials necessaris/disponibles

Ampolles diferents: La mateixa repartició que a la fase anterior.

L'informe [Fase2 – Informe](#)

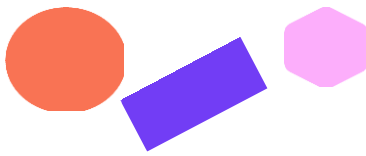
L'informe [Fase2 – Informe final](#)

Pissarra de classe: On el docent haurà d'escriure una taula amb el resum de les hipòtesis i resultats.

Comentari rellevants per a la gestió de la Fase

Resistir-se a...

Tot i que pugui semblar que els estudiants acceptem millor la idea d'utilitzar la *regla de tres*, evitem la seva introducció, ja que condueix a unes justificacions molt mecanitzades, que no fomenten el raonament.



Fase 3 – Validació d'hipòtesis amb la recollida conjunta de dades

Qüestions principals

Les ampolles són iguals? Es tracta d'ampolles amb la mateixa composició?

Si acceptem que tenen la mateixa composició, perquè hi ha tanta variació entre els colors que observem? Hi ha colors que varien més que altres?

Quins resultats obtenim si ajuntem totes les dades de les ampolles que considerem iguals?

Quin és el contingut de l'ampolla?

Objectius

Reflexionar sobre la variabilitat de les observacions.

Consolidar estratègies de càlcul amb percentatges i fraccions per calcular un element proporcional.

Desenvolupar la capacitat d'argumentar i justificar les conclusions a partir de les dades.

Elaborar un informe final que reculli tot el procés d'investigació i les conclusions obtingudes.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

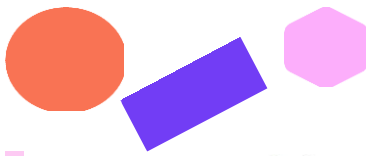
[1] Trobar les ampolles equivalents 10 minuts

El **docent** tornarà a sintetitzar els resultats dels equips en la taula a la pissarra, però ara les organitzarà per si són més freqüents les blaves o les roses i plantejarà la qüestió: **Són les ampolles són iguals?**

El docent proposarà que facin una recollida de dades final, ara sense tornar a fer més visualitzacions, sinó assumint la hipòtesi que només hi ha dos tipus d'ampolles (les que abunden les boles blaves i les que abunden les roses).

Ampolla	Blau	Vermell	Groc	Rosa
7	43	36	20	1
12	38	39	17	6
15	39	35	18	8
16	47	31	19	3
11	54	32	21	3
1	47	27	21	5
8	43	36	18	6
3	44	25	27	4
	355	261	161	36

Figura 1: Exemple de posada en comú de les ampolles amb més freqüència de boles blaves



FASE 2 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Ampolla	Blau	Vermell	Grac	Rosa
10	1	34	12	53
6	6	32	9	53
4	7	41	7	45
13	6	29	9	56
9	6	33	5	56
14	5	29	6	60
5	5	31	12	52
2	5	31	9	55

Figura 2: Exemple de posada en comú de les ampolles amb més freqüència de boles roses

Discutiran si creuen que aquesta hipòtesi és certa i com ho podrien validar.

El docent iniciarà un debat per estudiar la qüestió: **Podem determinar si es tracta de la mateixa composició?** Esperem que surtin idees com:

- Podríem eliminar les ampolles que considerem dubtoses, perquè no s'assemblen a la resta.
- Podríem ampliar la mostra només per aquelles ampolles dubtoses.
- Podríem preguntar-nos quins colors varien més. Si considerem les diferències absolutes podem veure que el rosa ($8-1=7$) i el blau ($54 - 38 = 16$). Però si ho mirem de manera relativa, respecte el total de cada color: rosa $7/36 = 19\%$ i el blau $16/355 = 4,5\%$

Finalment el docent pot tancar el debat fent una decisió conjunta amb els estudiants sobre si consideren que es tracta d'una única ampolla o prefereixen fer subgrups o més visualitzacions d'alguna ampolla.

[5] Validació de dades: ampliació de la mostra 20 minuts (Final de la sessió 3)

Aquí adrecem la qüestió **Quins resultats obtenim si ajuntem totes les dades de les ampolles que considerem iguals?**

Es proposa **als equips** que indaguin si modificarien la seva hipòtesi considerant ara el recull total de totes les ampolles agrupades. Aquí ja no han de tornar a recollir més dades, sinó que ajuntaran totes les dades recollides durant els darrers dies pels equips amb la mateixa ampolla.

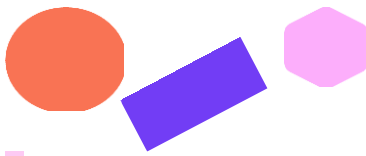
En aquest punt **els estudiants** ja hauran de poder donar una hipòtesi final (i, si s'han fet prou tirades) amb molta confiança. Es pot decidir fer alguna altra posada en comú per recollir les decisions dels diferents equips pel que fa als arrodoniments dels decimals que puguin sortir dels càlculs.

[6] Redacció de l'informe final 60 minuts (Sessió 4)

Tornem a recuperar la qüestió inicial **Quin és el contingut de l'ampolla?**

Els **estudiants** hauran de redactar un informe final [Fase 2 – Informe final] on hauran de fer una narració completa de tots els passos seguits, parant molta atenció a l'ús adequat del vocabulari. El **docent** pot decidir quins elements indica a l'alumnat que han d'incloure en aquest informe final. Per exemple:

- Com ha anat canviant les vostres hipòtesis? Us heu mantingut fermes en una decisió o heu anat variant?



FASE 2 – Què s'amaga dins l'ampolla?

- Quina creieu que és la composició de l'ampolla?
- Esteu segurs de la vostra resposta? Què us ho fa pensar?
- Què faríeu per estar encara més segurs?
- Com us heu organitzat la feina? Heu trobat bones maneres de recollir les dades? Quines han estat les millors decisions?

Recursos i materials necessaris/disponibles

Ampolles diferents: En aquesta fase es pot decidir no utilitzar les ampolles, només en el cas que algun equip decideixi fer més visualitzacions perquè no veuen clar que la seva ampolla coincideixi amb les altres.

L'informe [Fase3 – Informe](#)

L'informe [Fase3 – Informe final](#)

Pissarra de classe: On el docent haurà d'escriure una taula amb el resum de les hipòtesis i resultats.

Comentari rellevants per a la gestió de la Fase 2

Resistir-se a...

Tot i que pugui semblar que els estudiants acceptem millor la idea d'utilitzar la *regla de tres*, evitem la seva introducció, ja que condueix a unes justificacions molt mecanitzades, que no fomenten el raonament.